

系統架設成本與每日任務

整理時間：2026-04-06 | 匯率：1 USD = 32 TWD

💰 每月成本計算

項目	費用	備註
VM 電費 (<20W)	~\$150-300/月	假設每度 \$3-4，24小時運作
MiniMax 訂閱	NT\$320/月	Starter 版本
R2 Cloudflare	免費	5GB 儲存 / 10GB 傳輸
GitHub Pages	免費	公開 repo
Leonardo.ai	免費	每天 150 張
Brave Search	免費	含在 MiniMax 方案
合計	NT\$470-620/月	約 NT\$470-620

※ VM 電費視用電契約而定，若無需電費則可忽略

已上線系統

AI 助理系統

OpenClaw AI 助理 - 核心框架

- 運行：VM (20W以下)
- 功能：LINE/Telegram 雙平台、記憶系統、cron 排程
- 費用：VM 電費 + MiniMax NT\$320/月

農業天氣頁面

天氣預報系統

- 網址：https://jhetsai.github.io/agri-weather/weather_agri.html
- 備援：https://pub-ad498842971c4801a54fabd88ffa4a7f.r2.dev/weather_agri.html

- 資料：中央氣象局 API + Open-Meteo API（皆免費）
- 說明：使用者自行查看，不透過 Cron 發送

庫存盤點系統

門市庫存系統

- 網址：<https://jhetsai.github.io/inventory/>
- 流程：LINE 拍照 → AI 視覺辨識 → 自動更新 GitHub
- 費用：免費

< 台電電費計算機

台電電費分析系統

- 網址：https://jhetsai.github.io/openclaw/electricity_final.html
- 費用：免費

每日任務詳細說明

任務一：晨間新聞簡報

執行時間：每天 08:00

功能說明：自動整理台灣與國際最新新聞

步驟1：取得水林鄉天氣資料

步驟2：從 Google News RSS 取得10條台灣最新新聞

步驟3：取得國際新聞

步驟4：生成 HTML 報告並發送到 Telegram

花費：VM 電費 + MiniMax API（已計算）

任務二：每日美股損益報告

執行時間：平日 08:30（美國開盤日）

功能說明：自動計算美股投資組合損益

步驟1：檢查今天是否為美股開盤日（週末/美國國定假日跳過）

步驟2：從 NASDAQ API 取得 AAPL、MSFT、BND 收盤價

步驟3：計算帳面總損益（USD + TWD）

步驟4：生成 HTML 報告（包含熱門美股分析）

步驟5：轉換 PDF/PNG 並發送到 Telegram

持股：AAPL 105股、MSFT 55股、BND 115股

花費：VM 電費 + MiniMax API（已計算）

📊 任務三：每日台股損益報告

執行時間：平日 14:30

功能說明：自動計算台股投資組合損益

- 步驟1：從證券交易所 API 取得持股資料
- 步驟2：計算各檔股票的當日損益
- 步驟3：生成 HTML 報告
- 步驟4：轉換 PDF/PNG 並發送到 Telegram

花費：VM 電費 + MiniMax API（已計算）

📅 任務四：每日系統狀態報告

執行時間：每天 19:00

功能說明：回顧當日系統運作狀態

內容：排程任務執行狀態、API 服務狀態、今日重要事項摘要

花費：VM 電費（已計算）

📁 任務五：定時記憶存檔

執行時間：每天 12:00、18:00、23:00

功能說明：自動將重要對話內容寫入記憶檔案

- 內容：重要事項、新設定、待辦事項、聊天話題
- 附加：執行 Session Context 壓縮，節省 context 空間

花費：VM 電費（已計算）

☁️ 任務六：每週天氣預報（已停用）

執行時間：每週日 10:00

⚠️ 此任務已停用：天氣頁面已上線，使用者自行查看

💡 免費 API / 服務清單

服務	用途	限制
CWA Open Data	台灣天氣預報	免費，需 API Key

Open-Meteo	國際天氣預報	免費，不需要 API Key
Cloudflare R2	檔案儲存	5GB 儲存 / 10GB 月流量
GitHub Pages	靜態網頁代管	公開 repo 免費
Leonardo.ai	AI 生圖	每天 150 張
Telegram Bot	訊息推播	免費
LINE Bot	訊息推播	免費（開發者帳號）

技術問題與解決方式

問題1：CWA 氣象局網站無法爬蟲

解決：改用 CWA Open Data API（免費，需申請 API Key）

問題2：PDF 生成表格內容截斷

解決：改用 PNG 圖片格式傳送，完整顯示所有內容

問題3：LINE 無法直接發送 PDF

解決：PDF 上傳到 R2 Cloudflare，給下載連結

問題4：GitHub Token 過期

解決：需更新 Personal Access Token

問題5：ngrok 開機後 URL 變動

解決：設定 systemd service 自動啟動，需更新 LINE Webhook URL

問題6：記憶體不足（VM）

解決：放棄高耗費的 VM 方案，改用輕量代管服務

⚠ 需要費用的項目

已確定：

- MiniMax Starter：NT\$320/月（AI 模型訂閱）
- VM 電費：~\$150-300/月（視用電契約）

可能的額外費用：

- 若 VM 不是自己的（租 VM）：約 NT\$150-600/月
- R2 超出免費額度：約 NT\$0.5/GB

系統架設總成本：NT\$470-620/月（不含 VM 電費）